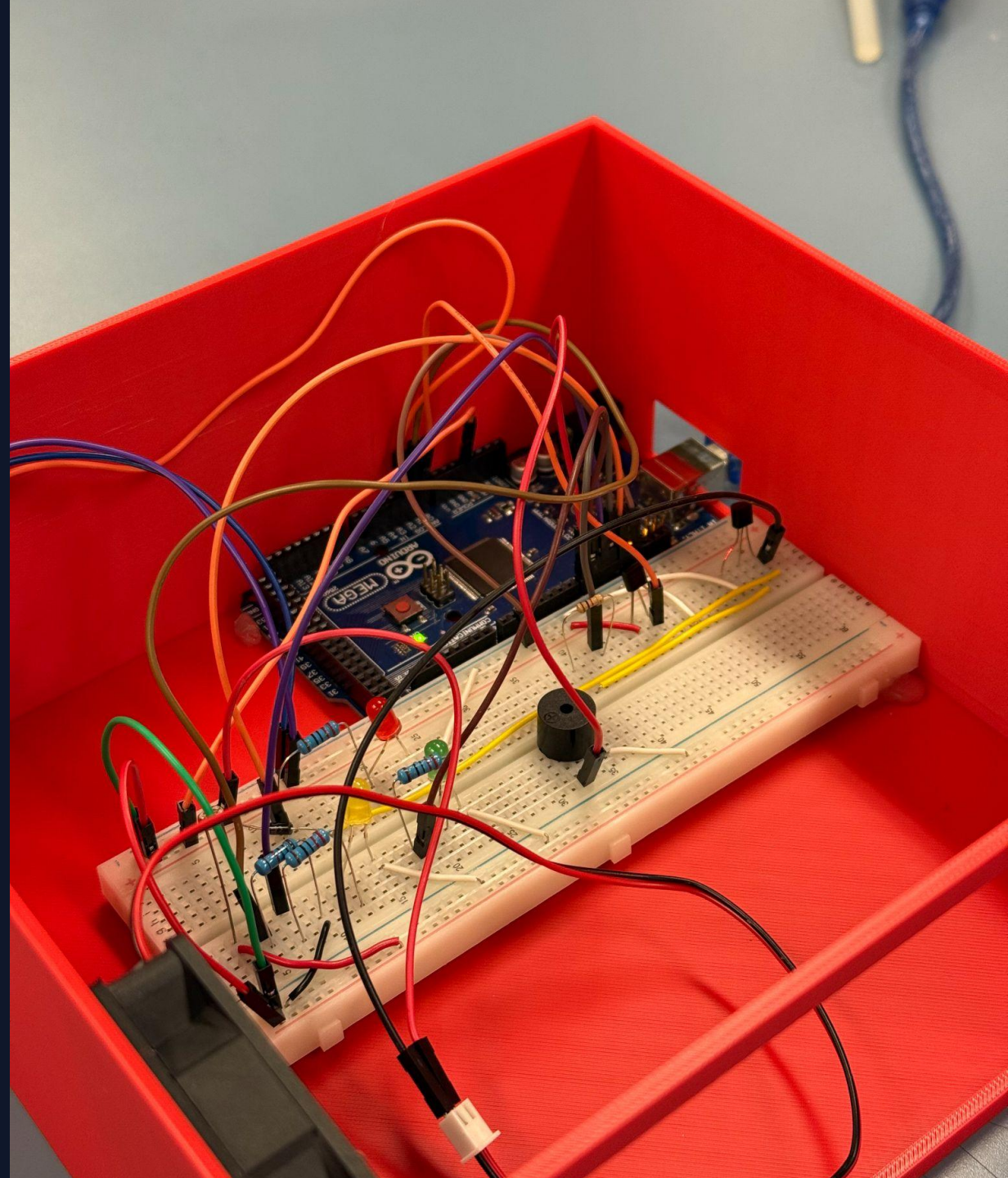
Sistema de monitoreo ambiental con ATmega2560

Proyecto de sensores y actuadores programado en ensamblador AVR

- Monitoreo de **temperatura, iluminación y sonido**.
- Activación de LEDs, **ventilador** y **buzzer** ante condiciones específicas.

Luis Enrique Sánchez Cuellar
Erick Daniel Alanis Inocencio



Objetivo del proyecto

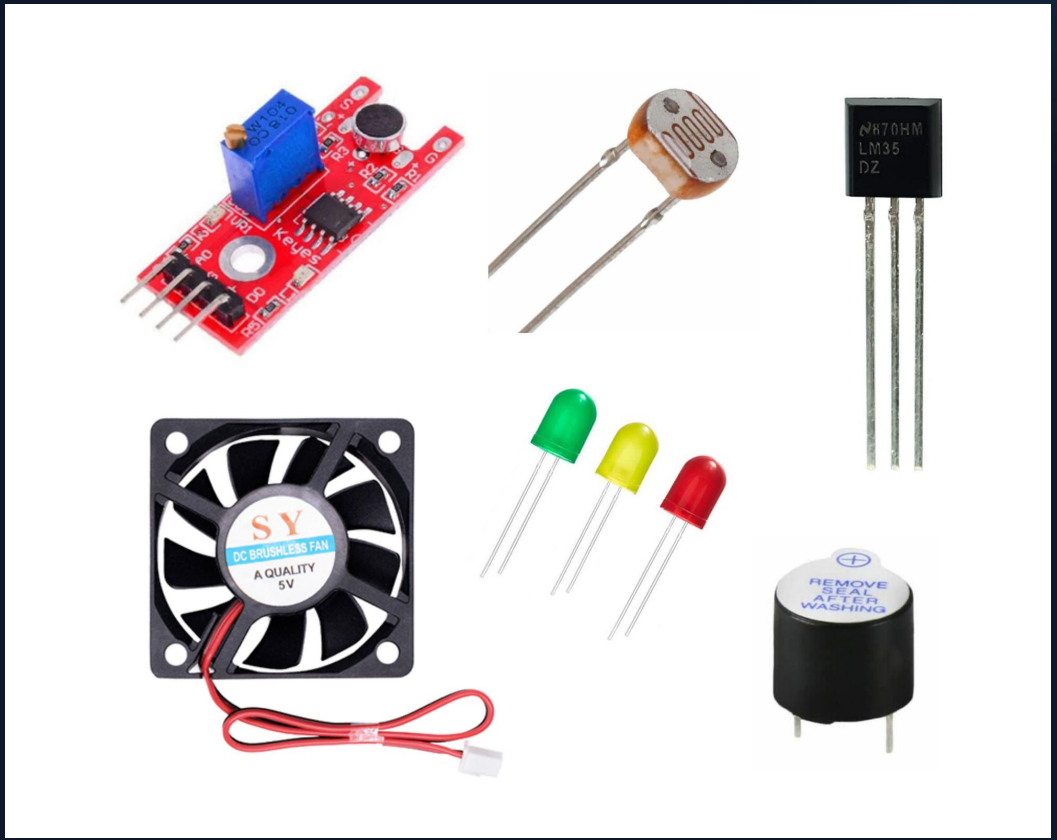
- Diseñar un **sistema embebido** capaz de monitorear condiciones ambientales de una maqueta o zona de estudio.
- Detectar tres variables analógicas del entorno:
  - Temperatura
  - Iluminación
  - Perturbaciones acústicas
- Activar salidas de advertencia y respuesta automática según las condiciones medidas.

El proyecto busca emular una solución real de monitoreo ambiental usando el ATmega2560 y programación en ensamblador AVR.

Sensores y actuadores utilizados

Sensores analógicos

- **LM35** → temperatura
- **LDR** → iluminación
- **KY-038 (salida AO)** → perturbaciones acústicas



Actuadores

- **LED verde** → indicación de evento sonoro
- **LED amarillo** → indicación de oscuridad
- **LED rojo** → indicación de temperatura alta
- **Ventilador 5V** → respuesta ante temperatura alta
- **Buzzer activo 5V** → alarma crítica

El sistema utiliza el ADC del ATmega2560 para convertir señales analógicas a valores digitales y compararlas con umbrales.

Conexión de sensores y salidas al ATmega2560

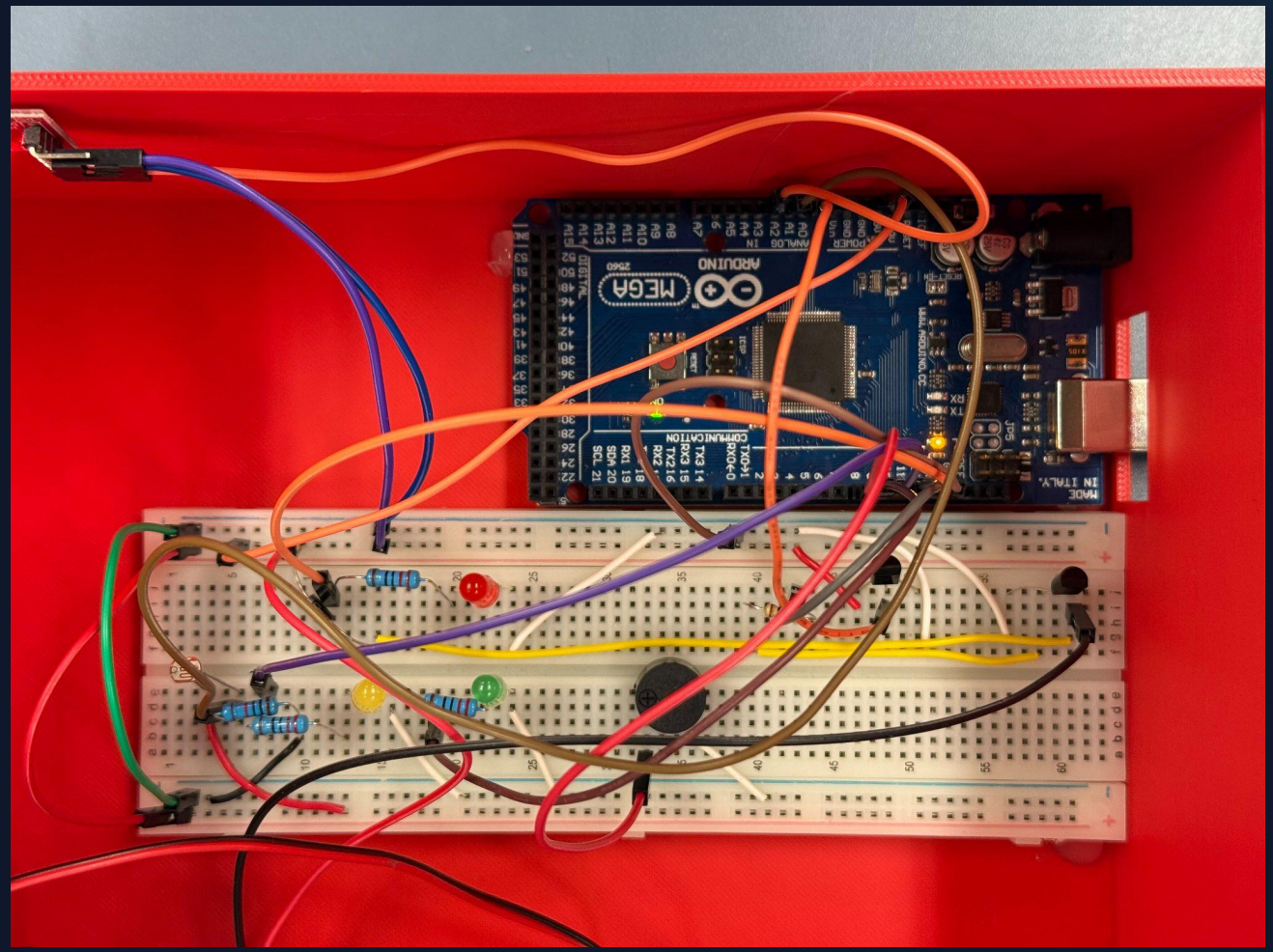
Entradas analógicas

- **A0** → LM35
- **A1** → LDR
- **A2** → KY-038 (AO)

Salidas digitales

- **D12** → LED de temperatura
- **D11** → ventilador
- **D10** → LED de oscuridad
- **D9** → LED de ruido
- **D8** → buzzer

El sistema utiliza el ADC del ATmega2560 para convertir señales analógicas en valores digitales y compararlas con umbrales definidos experimentalmente.



Lógica de funcionamiento

Exceso de Temperatura

Si la temperatura supera el umbral, **se enciende el LED rojo y se activa el ventilador.**

Baja Iluminación

Si la lectura asociada a la LDR cae por debajo del umbral definido, **se enciende el LED amarillo.**

Perturbación Acústica

Si el sensor detecta un ruido fuerte, **se enciende el LED verde** durante un corto intervalo.

Alarma Crítica

Si las **tres condiciones** están activas al mismo tiempo, el sistema activa el **buzzer de alarma**.

Descripción y comportamiento no lineal de una LDR

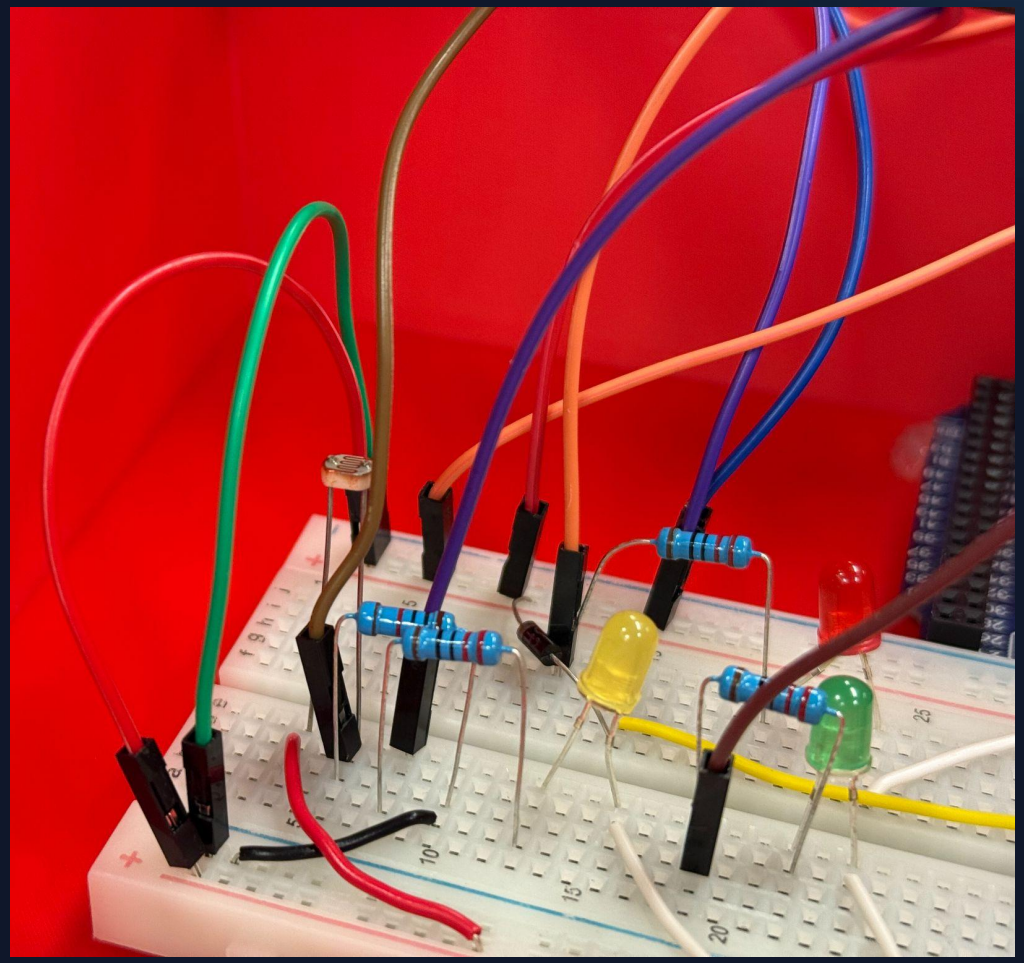
Sensor analógico empleado para detectar condiciones de iluminación.
Integrado al ATmega2560 mediante un divisor de voltaje.

¿Qué es una LDR?

- Una **LDR** (Light Dependent Resistor) o fotorresistencia es un componente cuya resistencia eléctrica depende de la luz que recibe.
- Cuando la iluminación aumenta, su resistencia **disminuye**.
- Cuando la iluminación disminuye, su resistencia **aumenta**.
- Se utiliza para detectar cambios de iluminación de forma sencilla en sistemas y circuitos electrónicos.

Principio del funcionamiento

- En el proyecto, la LDR se conectó en un divisor de voltaje con una resistencia fija de 10 kΩ.
- El nodo intermedio del divisor se conectó a la entrada analógica A1 del ATmega2560.
- El ADC del microcontrolador mide el voltaje resultante y lo compara con un umbral.
- De esta forma, el sistema puede detectar condiciones de baja iluminación a partir de la lectura del ADC.

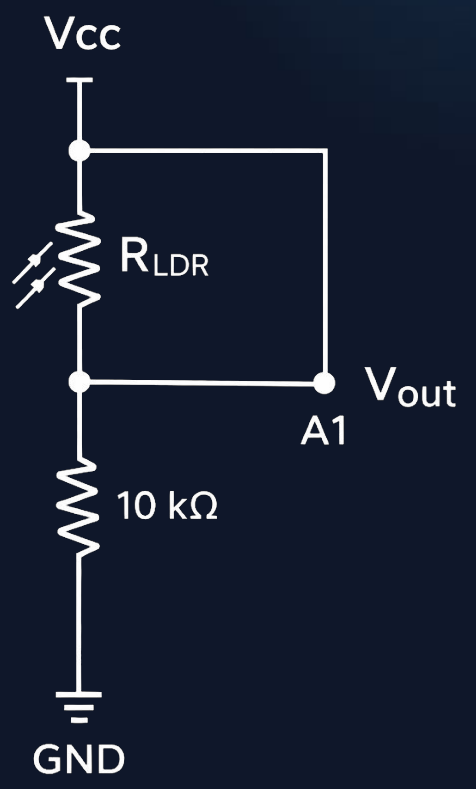


Modelo eléctrico de la LDR en el circuito

- La LDR no se mide directamente como resistencia.
- Se integra en un divisor de voltaje junto con una resistencia fija de 10 kΩ.
- El voltaje del nodo intermedio se conecta al pin A1 del ATmega2560.
- Así, las variaciones de resistencia de la LDR se transforman en variaciones de voltaje medibles por el ADC.

$$V_{out} = V_{cc} \frac{R}{R + R_{LDR}}$$

donde:
V_{out} = voltaje leído por el ADC
V_{cc} = voltaje de alimentación
R = resistencia fija de 10 kΩ
R_{LDR} = resistencia variable de la LDR



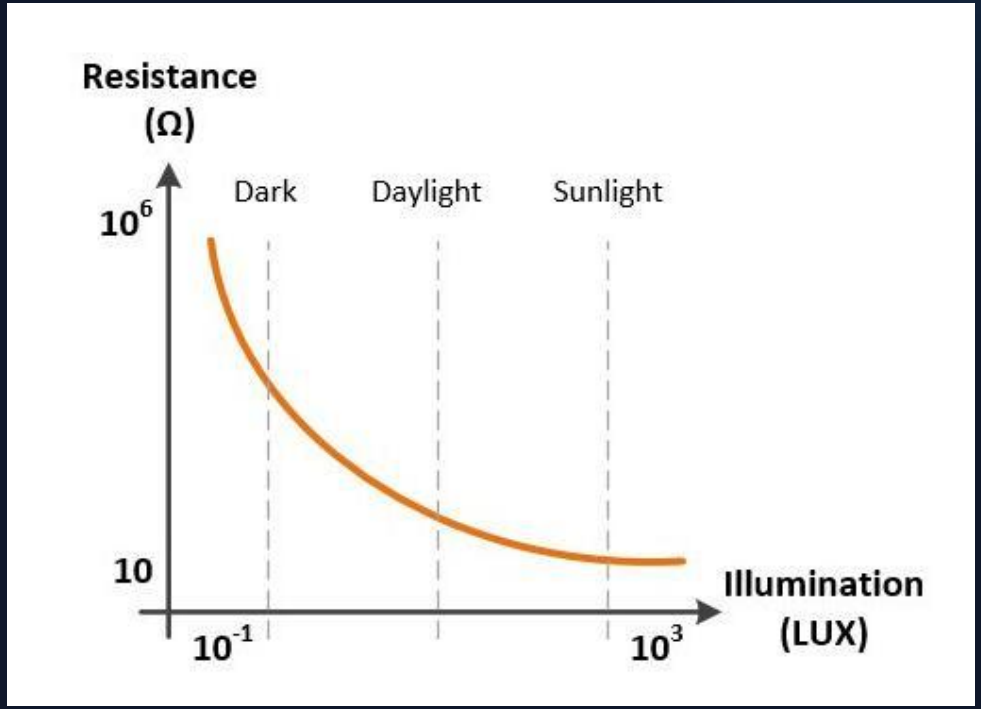
La no linealidad del sensor obliga a ajustar experimentalmente el umbral de detección dentro del proyecto.

Ecuación y comportamiento no lineal de la LDR

- La resistencia de una LDR no varía linealmente con la iluminación.
- En forma aproximada, su comportamiento puede modelarse mediante una relación de potencia:

$$R_{LDR} \approx A \; L^{-\alpha}$$

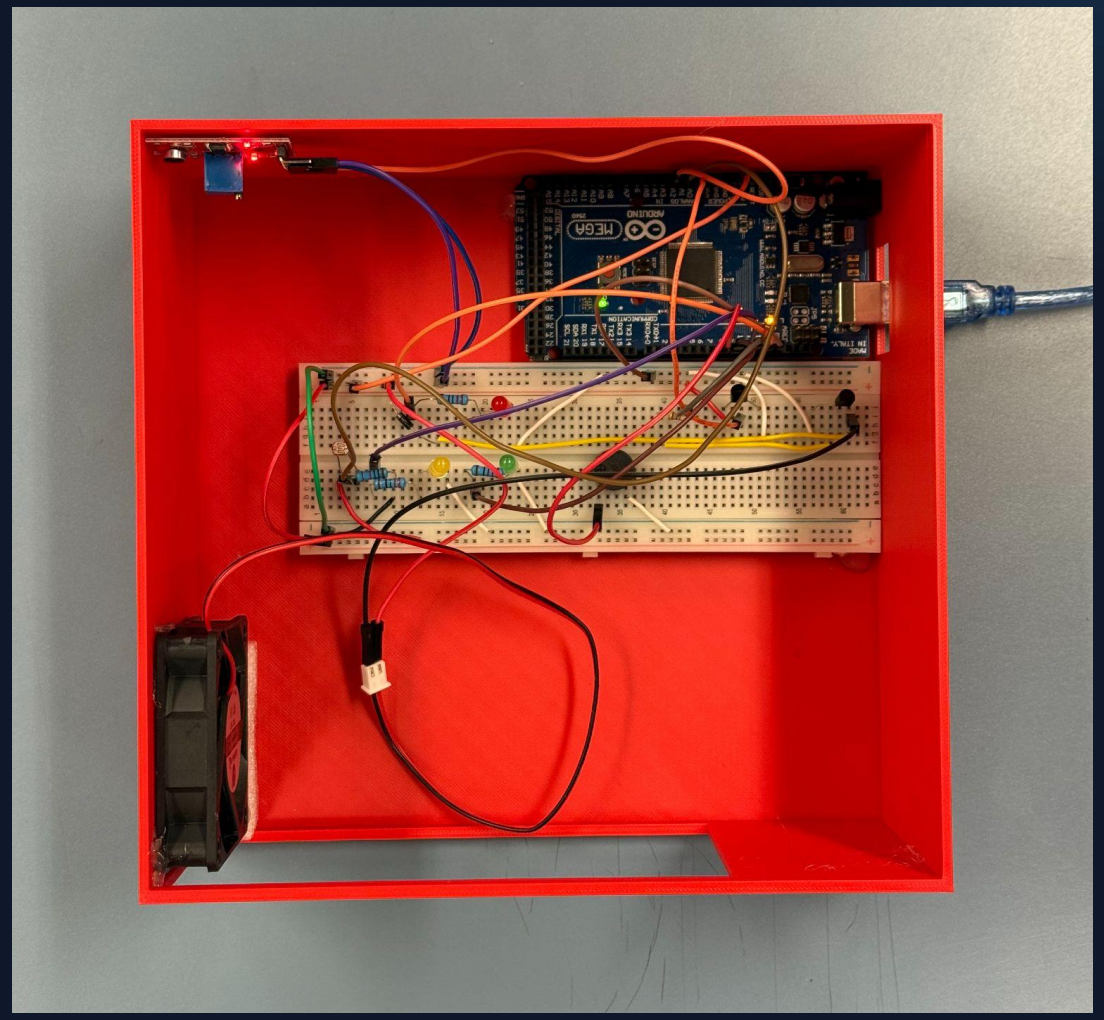
donde:
R_{LDR} = resistencia de la LDR
L = nivel de iluminación
A y α = constantes que dependen del sensor



- Esta ecuación muestra que la resistencia disminuye cuando la iluminación aumenta, pero siguiendo una curva, no una recta.
- Por ello, cambios iguales de luz no producen cambios iguales de resistencia ni de voltaje.
  Debido a esta no linealidad, el umbral de activación del sistema tuvo que ajustarse experimentalmente.

Comportamiento real en el proyecto

- En las pruebas del proyecto, la LDR respondió claramente a cambios de luz del entorno.
- Con luz intensa (ej. flash del celular), la lectura **cambió notablemente**.
- Al cubrir el sensor o cerrar la tapa de la maqueta, el sistema detectó la oscuridad y encendió el LED amarillo.
- La respuesta dependió de factores físicos como:
  - dirección de la luz,
  - distancia de la fuente,
  - cobertura parcial del sensor.



Conclusión

La LDR demostró ser adecuada para detectar condiciones de iluminación en el proyecto de monitoreo.

Dado que su respuesta es no lineal, fue necesario definir un umbral de activación de forma experimental.

En el sistema desarrollado, permitió identificar oscuridad con éxito y activar una advertencia visual de inmediato.

Su comportamiento real coincidió de manera consistente con lo esperado para un sensor resistivo dependiente de la luz.